# 2

# *Sinyal dan Noise*

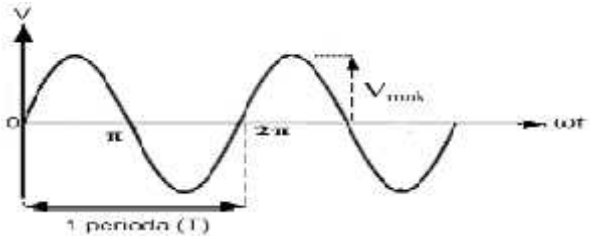
## 2.1 Pengertian Sinyal

Sinyal dikarekteristikan oleh suatu variasi (perubahan) amplitudo terhadap waktu dari beberapa besaran fisik, sebagai suatu contoh telinga kita mendeteksi variasi tekanan udara sebagai fungsi waktu yang disebut sebagai gelombang sinyal suara. Apabila gelombang sinyal suara tersebut ditransmisikan melalui saluran telekomunikasi, pada suatu titik tertentu gelombang sinyal suara ini dikonversikan menjadi vaiasi-variasi tegangan, arus, dan daya sebagai fungsi waktu yang disebut sebagai bentuk gelombang sinyal. Jadi gelombang sinyal merupakan besaran elektrik (tegangan, arus, daya) yang berbentuk gelombang (amplitudo berubah-ubah terhadap waktu) pada suatu sistem komunikasi. Jenis sinyal diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal ada yang mengandung arti (dimengerti) dan ada yang tidak mengandung arti (tidak dimengerti). Sinyal yang mengandung arti disebut sebagai sinyal informasi seperti sinyal audio, sinyal video dan sinyal data, sedangkan sinyal carrier (pembawa) merupakan sinyal yang digunakan untuk suatu proses modulasi/demodulasi sinyal informasi tersebut. Sedangkan sinyal yang tidak dimengerti disebut sebagai sinyal noise (sinyal bising atau sinyal gangguan).

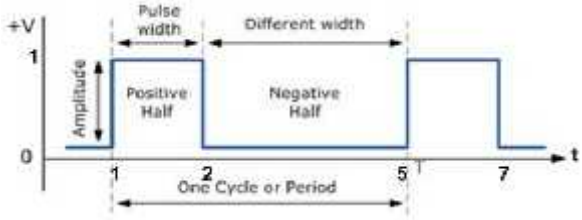
## 2.2 Model Matematis, Bentuk Grafis dan Spektrum dari Sinyal

Sinyal dapat direpresentasikan secara matematis maupun secara grafis, gambar 3.1a memperlihatkan suatu bentuk grafis suatu sinyal sinosoida, sedangkan gambar 3.1b memperlihatkan sebuah bentuk grafis suatu sinyal kotak bipolar (satu kutub). Secara matematis bentuk sinyal seperti pada gambar 2.1a secara matematis dinyatakan sebagai $V(t) = V_{mak} \sin \omega t$, sedangkan gambar 2.1b secara matematis ditulis $V(t) = 1$ untuk $1<t<2$ dan $V(t) = 0$ untuk $2<t<5t$, dan lain-lain. Sinyal pada suatu sistem telekomunikasi merupakan kombinasi dari gelombang-gelombang sinus atau cosinus dengan amplitudo dan frekuensi yang berbeda-beda. Frekuensi (f) adalah jumlah siklus (cycle) gelombang sinyal dalam jangka waktu selama satu detik. Satuan frekuensi adalah Hertz (Hz), jika suatu gelombang sinyal memiliki 5.000 siklus gelombang setiap detik maka frekuensi gelombang tersebut sebesar 5.000 Hz. Rentang frekuensi yang dikandung dalam sebuah gelombang sinyal disebut spektrum, nilai maksimum sinyal disebut amplituda. Perioda satu siklus gelombang sinyal

diberi notasi T dimana T = 1/f dan f = 1/T, $\lambda$ menyatakan jarak yang ditempuh oleh satu siklus gelombang sinyal, $\lambda$ = c/f = cT, c = kecepatan rambat sinyal. Kecepatan suara di udara mendekati c = 346 m/s; kecepatan cahaya atau gelombang radio di udara mendekati c = 300.000 km/s.



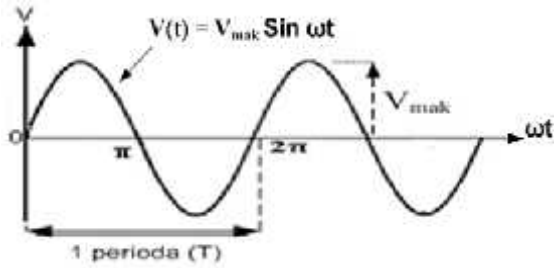

(a) Gelombang Sinyal Sinusoida



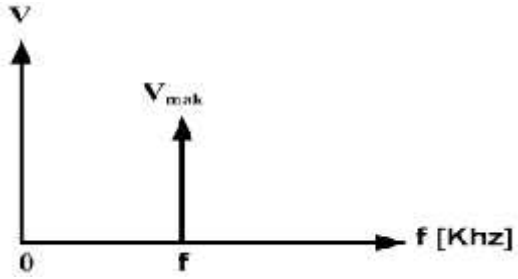

(b) Gelombang Sinyal Kotak (Unipolar)

Gambar 2.1 Bentuk Grafis Gelombang Sinyal

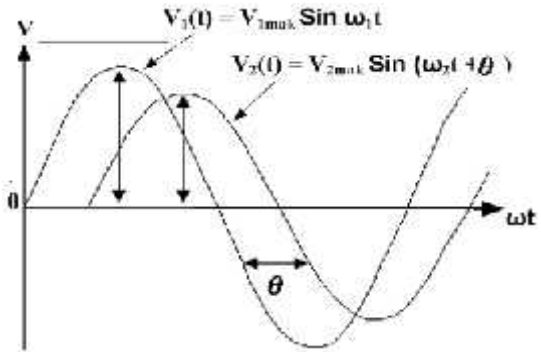
Bentuk gelombang suatu sinyal dapat direpresentasikan oleh serangkaian gelombang sinus dan atau cosinus yang disebut sebagai spektrum dari sinyal. Bentuk grafis suatu gelombang sinyal dengan amplitudo sebagai fungsi waktu merupakan representasi dalam domain waktu, sedangkan bentuk grafis suatu gelombang sinyal dengan amplitudo maksimum sebagai fungsi frekuensi (spektrum) merupakan representasi dalam domain frekuensi.



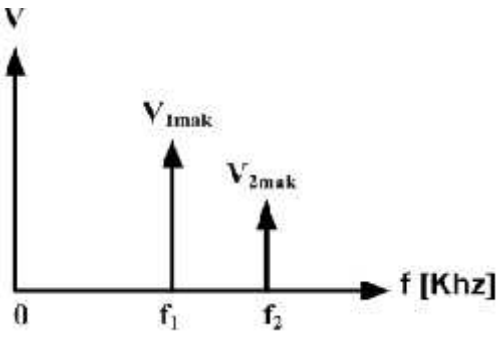

(a) Domain Waktu Sinyal Tunggal Sinusoida




(b) Domain Frekuensi Sinyal Tunggal Sinusoida




(c) Domain Waktu Dua Sinyal Sinusoida




(d) Domain Frekuensi Dua Sinyal Sinusoida

Gambar 2.2 Domain Waktu dan Domain Frekuensi

## 2.3 Analisis Fourier

Konsep dasar matematis untuk menganalisis suatu sinyal adalah dengan menggunakan deret Fourier, persamaan yang menggambarkan sinyal dalam salah satu domain dapat ditransformasikan kedalam persamaan yang menggambarkan dalam domain lain, cara untuk mendapatkan representasi doman frekuensi ke representasi domain waktu. Jika f(t) diketahui, maka lakukan integrasi dari persamaan tersebut dengan memakai Fast Fourier transform (FFT) atau algorithma.

Persamaan matematis suatu gelombang sinyal f(t), dapat ditulis dengan deret Fourier :

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{n} [\, a_n \cos n\omega t + \Sigma\, b_n \sin n\omega t]$$

Dimana : $a_0 = 1/T \int_0^T f(t)\ dt$

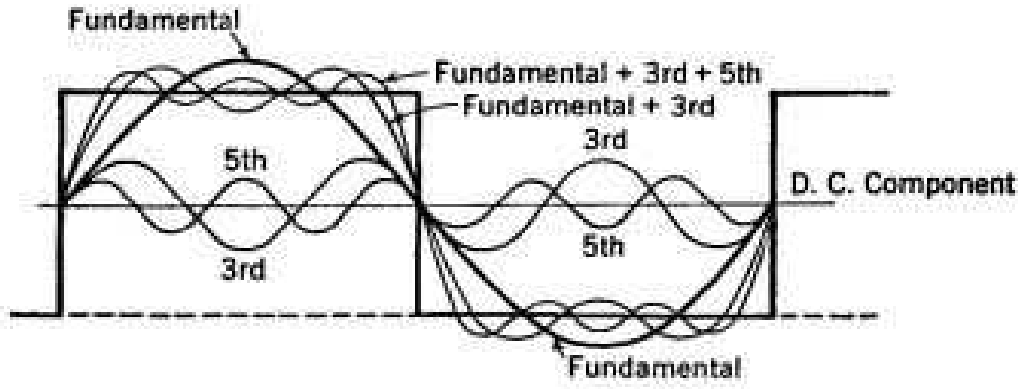
$a_n = 2/T \int_0^T f(t)\ \cos n\omega t\ dt$

$b_n = 2/T \int_0^T f(t)\ \sin n\omega t\ dt$

$f(t) = a_0 + a_1 \text{Cos}\ \omega t + a_2 \text{Cos} 2\omega t + a_3 \text{Cos} 3\omega t + \ldots\ldots\ldots\ldots + b_1 \text{Sin}\omega t + b_2 \text{Sin} 2\omega t + b_3 \text{Sin}\omega t + \ldots\ldots$

f(f) = tegangan DC + sinyal sinusoida atau cosinsoida harmonisa orde pertama (fundamental) + sinyal sinusoida atau cosinsoida harmonisa orde kedua + sinyal sinusoida atau cosinsoida harmonisa orde ketiga + sinyal sinusoida atau cosinsoida harmonisa ordekeempat +.....

Seperti ditunjukan pada gambar 2.3, sinyal kotak bipolar merupakan penjumlahan sinyal-sinyal sinusoida yang memiliki frekuensi kelipatan dari sinyal fundamental, makin tinggi frekuensi harmonisa yang dimiliki oleh sinyal makin kecil amplitudo maksimum sinyal tersebut.



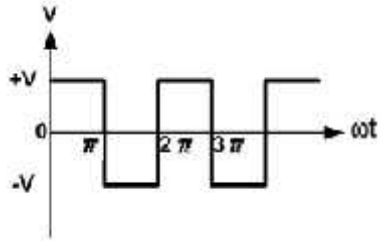

Gambar 2.3 Penjumlahan Sinyal Sinusoida

Contoh :

1. Bentuk sinyal bipolar kotak seperti gambar berikut ini, gambar spektrum dari sinyal tsb.

Jika persamaan matematis dari sinyal adalah : f(t) = +V untuk $0 < \omega t < \pi$

f(t) = - V untuk $\pi < \omega t < 2\pi$




Jawab : $a_0 = 1/T \int_0^T f(t)\ dt$

$= 1/2\pi \left[\int_0^{\pi} V\, d(\omega t) + \int_{\pi}^{2\pi} -V\, d(\omega t)\right]$

$= 1/2\pi \left[V(\omega t)_0^{\pi} + (-V)(\omega t)_{\pi}^{2\pi}\right]$

$= V/2\pi \left[(\pi - 0) - (2\pi - \pi)\right]$

$= V/2\pi \left[\pi - 2\pi + \pi\right] = 0$

$a_n = 2/T \int_0^T f(t) \cos n\omega t\, d(\omega t)$

$= 2/2\pi \left[\int_0^{\pi} V \cos n\omega t\, d(\omega t) + \int_0^{2\pi} (-V) \cos n\omega t\, d(\omega t)\right]$

$= V/\pi \left[(1/n \sin n\omega t)_0^{\pi} - (1/n \sin n\omega t)_{\pi}^{2\pi}\right]$

$= V/n\pi \left[(\sin n\omega t)_0^{\pi} - (\sin n\omega t)_{\pi}^{2\pi}\right]$

$= V/n\pi \left[(\sin n\pi - \sin n.0) - (\sin n2\pi - \sin n\pi)\right]$

$= 0$ ..... untuk setiap harga n

$b_n = 2/T \int_0^T f(t) \sin n\omega t\, d(\omega t)$

$= 2/2\pi \left[\int_0^{\pi} V \sin n\omega t\, d(\omega t) + \int_0^{2\pi} (-V) \sin n\omega t\, d(\omega t)\right]$

$= V/\pi \left[(-1/n \cos n\omega t)_0^{\pi} + (1/n \cos n\omega t)_{\pi}^{2\pi}\right]$

$= V/n\pi \left[(-\cos n\omega t)_0^{\pi} + (\cos n\omega t)_{\pi}^{2\pi}\right]$

$= V/n\pi \left[(-\cos n\pi - \cos n.0) + (\cos n2\pi - \cos n\pi)\right]$

$= V/n\pi \left[(-\cos n\pi + 1) + (\cos n2\pi - \cos n\pi)\right]$

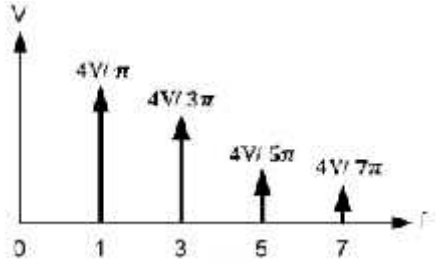
$= 2V/n\pi \left[1 - \cos n\pi\right]$

$= 4V/n\pi$ ..... untuk n ganjil

$= 0$ ..... untuk n genap

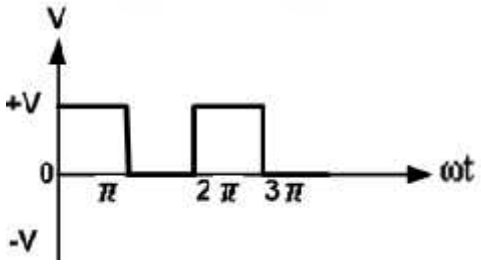
Jadi **$f(t) = 4V/\pi \sin \omega t + 4V/3\pi \sin 3\omega t + 4V/5\pi \sin 5\omega t + 4V/7\pi \sin 7\omega t +$ .....**

Jadi gambar spektrumnya adalah :




2. Seperti soal no 1. Tetapi sinyal berbentuk unipolar dengan persamaan :

$f(t) = +V$ untuk $0 < \omega t < \pi$
$f(t) = -V$ untuk $\pi < \omega t < 2\pi$




Jawab : $a_0 = 1/T \int_0^T f(t)\ dt$

$= 1/2\pi \int_0^{\pi} V\ d(\omega t)$

$= V/2\pi\ (\omega t)_0^{\pi}$

$= V/2\pi\ [(\pi - 0)$

$= V/2$

$a_n = 2/T \int_0^T f(t)\ \cos n\omega t\ d(\omega t)$

$= 2/2\pi \int_0^{\pi} V \cos n\omega t\ d(\omega t)$

$= V/\pi\ (1/n \sin n\omega t)_0^{\pi}$

$= V/n\pi\ (\sin n\omega t)_0^{\pi}$

$= V/n\pi\ (\sin n\pi - \sin n.0)$

$= V/n\pi\ (\sin n\pi)$

$= 0$ ..... untuk setiap harga n

$b_n = 2/T \int_0^T f(t)\ \sin n\omega t\ d(\omega t)$

$= 2/2\pi \int_0^{\pi} V \sin n\omega t\ d(\omega t)$

$= V/\pi\ (-1/n \cos n\omega t)_0^{\pi}$

$= V/n\pi\ (-\cos n\omega t)_0^{\pi}$

= V/n$\pi$ (- Cos n$\pi$ - Cos n.0)

= V/n$\pi$ (- Cos n$\pi$ + 1 )

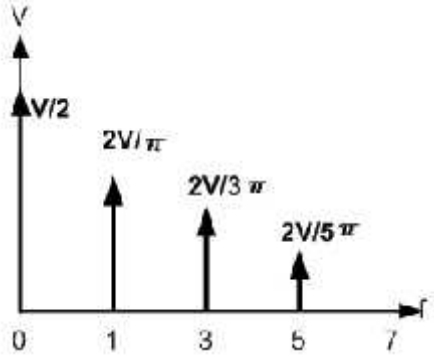
= V/n$\pi$ [ 1- Cos n$\pi$]

= 2V/n$\pi$..... untuk n ganjil

= 0 ..... untuk n genap

Jadi **f(t) = V/2 + 2V/$\pi$ Sin$\omega$t + 2V/3$\pi$ Sin$\omega$t + 2V/5$\pi$ Sin$\omega$t + .....**

Gambar spektrumnya :




## 2.4 Noise

### 3.4.1 Pengertian Noise

Sinyal noise atau bising atau derau atau sinyal gangguan, didefinisikan sebagai gangguan elektrik luar yang cenderung menggangu penerimaan normal dari sinyal yang dipancarkan. Noise merupakan sinyal yang tidak diinginkan dalam perangkat komunikasi, noise ini merupakan pembatas utama dari unjuk kerja sistem telekomunikasi. Noise merupakan gelombang arus atau tegangan elektrik yang tidak dikehendaki yang muncul pada suatu sistem komunikasi yang dirasakan pada suatu penerima.

Dalam suatu sistem telekomunikasi, noise selalu ada/muncul tetapi pada kondisi kerja normal, noise tidak dapat diamati karena sinyal jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan level noise. Sinyal yang lemah yang diikuti oleh noise dapat dikuatkan jika level noise yang mengikutinya relatif sangat rendah terhadap level sinyal, namun jika level noise mendekati level sinyal, penguatan tidak berguna lagi karena noise yang mengikutinya juga turut diperkuat. Jadi pada sutu sistem komunikasi yang menentukan kualitas sistem bukan oleh besar kecilnya level sinyal melainkan besarnya perbandingan daya sinyal terhadap daya noise (S/N), semakin besar nilai S/N kualitas sistem semakin baik, sebaliknya semakin kecil nilai S/N semakin buruk kualitas sistem komunikasi tersebut.

### 2.4.2 Klasifikasi Noise

Noise diklasifikasikan menjadi dua :

1. Correlated Noise : Noise yang selalu berhubungan dengan sinyal, ada sinyal selalu muncul noise, tidak ada sinyal noise tidak muncul.
2. Uncorrelated Noise : Noise yang tidak ada hubungannya dengan sinyal, ada sinyal maupun tidak ada sinyal kalau noise memang ada tetap saja muncul.

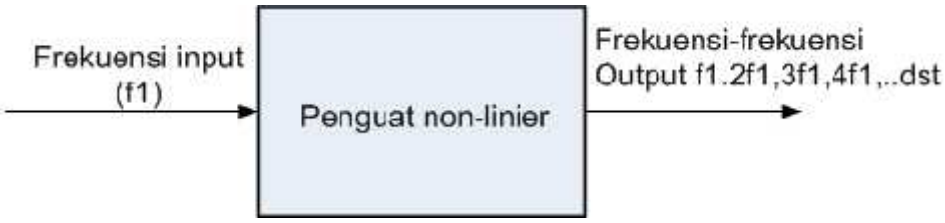
### 2.4.3 Correlated Noise

**C**orrelated Noise terdiri atas :

a) Distorsi (cacat) harmonisa
b) Distorsi (cacat) intermodulasi
c) Distorsi Redaman
d) Distorsi Fasa atau Delay

Distorsi harmonisa dan distorsi intermodulasi disebut sebagai distorsi non-linier karena kedua jenis distorsi ini dihasilkan oleh sistem/perangkat non-linier.

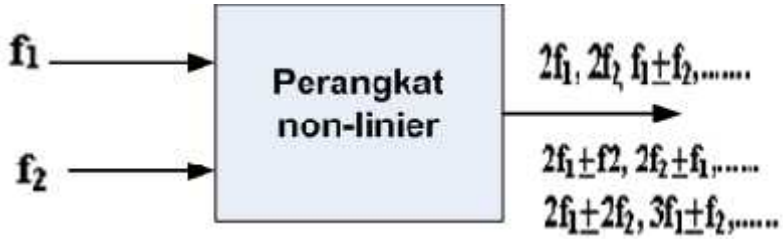
1. **Distorsi harmonisa** disebabkan oleh karena adanya kelipatan-kelipatan frekuensi input pada outputnya, suatu misal sebuah penguat sinyal yang bekerja pada daerah non-linier, frekuensi sinyal input sebesar $f_1$, diharapkan sinyal output memiliki level yang lebih tinggi dengan frekuensi tetap tidak berubah sebesar $f_1$. Akan tetapi kenyataanya sinyal output memiliki frekuensi $f_1$, $2f_1$, $3f_1$, $4f_1$,..... dan seterusnya, yang menyebabkan sinyal output menjadi cacat.




Gambar 2.4 Distorsi Harmonisa

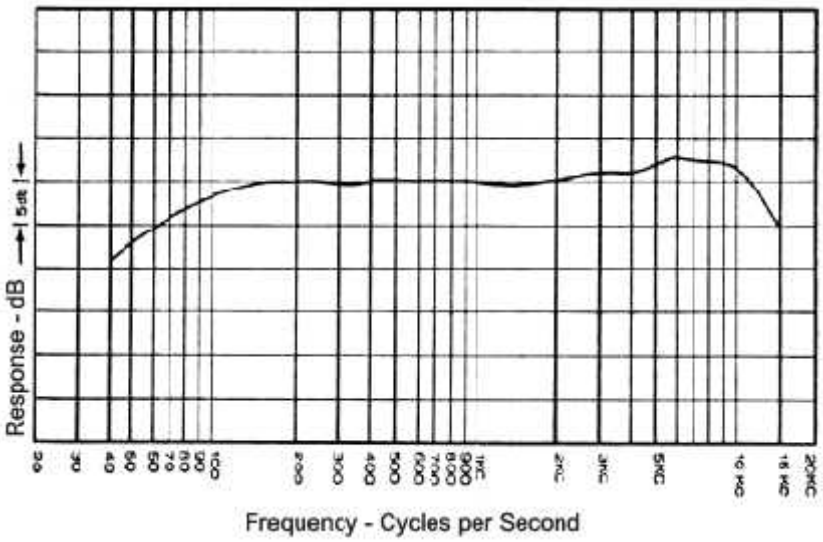
2. **Distorsi intermodulasi** disebabkan oleh karena adanya penjumlahan dan pengurangan oleh dua atau lebih frekuensi-frekuensi input pada output nya pada suatu perangkat non linier. Noise ini muncul akibat adanya gejala intermodulasi (IM). Yaitu, apabila kita melewatkan dua sinyal yang memiliki frekuensi masing-masing f1 dan f2 melalui suatu media transmisi atau suatu perangkat non-linier, maka akan dihasilkan frekuensi-frekuensi spurious yang berasal dari frekuensi harmonisa sinyal. Frekuensi yang dihasilkan bisa berupa orde dua, tiga, maupun empat, seperti pada

gambar 2.5, penyebab terjadinya distorsi harmonisa antara lain adalah, pengesetan level sinyal yang tidak tepat, delay selubung yang tidak tepat serta adanya kerusakan perangkat.




Gambar 2.4 Distorsi Intermodulasi

3. **Distorsi Redaman**, Setiap saluran transmisi bersifat meredam sinyal yang ditransmisikan melaluinya. Redaman ini dapat diakibatkan oleh respon frekuensi dari saluran transmisi yang kurang sempurna. Sebenarnya, efek redaman ini dapat diabaikan bila semua komponen frekuensi merasakan redaman yang sama. Kenyataannya, beberapa komponen frekuensi akan teredam lebih besar dibandingkan dengan komponen frekuensi yang lain dalam saluran tertentu. Misalkan dalam sistem wire-pair , komponen frekuensi tinggi akan teredam lebih jika dibandingkan dengan komponen frekuensi rendah. Jika suatu saluran transmisi memiliki karakteristik bandpass filter yang hanya melewatkan komponen frekuensi tertentu, maka redaman akan lebih tinggi ketika melewati batas frekuensi cut-off dari respon frekuensi saluran transmisi.




Gambar 2.6 Kurva Respon Redaman terhadap Frekuensi

4. **Distorsi Fasa atau Delay,** Suatu sinyal memerlukan selang waktu tertentu dalam perambatannya di saluran transmisi. Waktu tersebut disebut delay. Namun, waktu propagasi yang dibutuhkan oleh sinyal berbeda-beda, tergantung dari frekuensi sinyal. Delay propagasi yang berbeda-beda ini dapat menyebabkan pergeseran fasa. Jika pergeseran fasa terjadi pada seluruh frekuensi yang terkandung pada sinyal komunikasi, maka sinyal output akan sama dengan sinyal input. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana jika pergeseran fasa tidak linear terhadap frekuensi? Jika terjadi hal yang demikian, sinyal akan terdistorsi. Distorsinya dinamakan distorsi delay atau distorsi fasa. Distorsi akibat delay ini biasanya dinyatakan dalam milisekon atau mikrosekon di sekitar frekuensi referensi.

### 2.4.3 Uncorrelated Noise

Uncorrelated noise terdiri atas :

a) External noise : noise berasal dari luar sistem komunikasi
b) Internal noise : noise berasal dari dalam sistem komunikasi itu sendiri.

**1. External Noise ,** External noise terdiri atas :

**a)** **<u>Man made noise</u>**, noise yang muncul akibat perbuatan manusia, noise berasal dari peralatan-peralatan elektrik misalnya :

- Spark (loncatan bunga api) pada pengapian mesin (busi pada sepeda motor, busi pada mobil)
- Lampu TL yang hidup – mati (kedap-kedip)
- Bunga api pada komutator mesin-mesin listrik (motor listrik, generator listrik)
- Sistem switching pada catu daya
- On/off sakelar pada beban jaringan listrik
- Korona pada tegangan tinggi (SUTET)
- Dan lain-lain.

Frekuensi yang ditimbulkan oleh man made noise ini adalah acak (random), dari frekuensi rendah hingga frekuensi 500 Mhz.

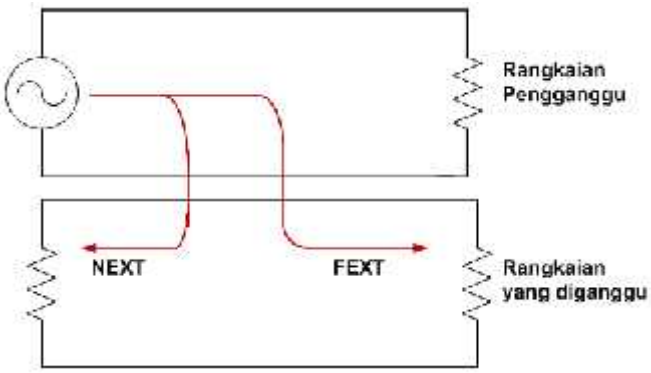
**b)** **<u>Atmospheric noise,</u>** noise disebabkan oleh karena gangguan-gangguan alamiah pada atmosfer bumi, gejala-gejala alam, cuaca, dan lain-lain, seperti, kilat, petir, hujan,badai, dan lain-lain.Frekuensi noise yang ditimbulkan menyebar keseluruh spektrum radio, intensitas terjadinya atmospheric noise paling banyak pada frekuensi rendah sehingga gangguan-gangguan karena munculnya noise ini banyak terjadi pada

sistem komunikasi berfrekuensi rendah, misalnya siaran radio AM, pada malam hari siaran AM gelombang pendek (SW= Short Wave) sering terdengar noise ini, noise jenis ini jarang terjadi pada frekuensi diatas 20 Mhz.

**c)** **Space noise,** yaitu noise yang berasal dari luar angkasa yaitu dari benda-benda luar angkasa misalnya matahari, bintang, dan lain-lain. Noise yang berasal dari matahari disebut sebagai *solar noise*, noise yang berasal dari bintang disebut sebagai *cosmic noise*, solar noise terjadi secara siklis (berkala) dan mencapai puncaknya setiap 11 tahun, puncak solar noise tercatat pada tahun 1957, bagaimana dengan ramalan BMG bahwa tahun 2012 hingga tahun 2013 akan terjadi siklus ratusan tahun ledakan di matahari yang berakibat munculnya badai matahari yang akan mengganggu sistem cuaca, sistem tenaga listrik dan sistem komunikasi di dunia ? Frekuensi space noise terjadi pada 8 Mhz hingga 1 Ghz, space noise berfrekuensi dibawah 8 Mhz akan diserap oleh lapisan ionosfer sebelum mencapai lapisan atmosfer bumi.

**d)** **Interferensi,** interferensi disebabkan karena adanya saluran sinyal radio lain yang masuk ke saluran gelombang radio kita dan bercampur menjadi satu dengan saluran gelombang radio kita. Suatu contoh terjadinya interferensi adalah bahwa saluran TV yang sedang kita tonton terganggu oleh suara dari radio amatir (CB = Citizen Band), Saluran TV yang sedang kita tonton masuk suara – suara karena nada panggil dari hand phone, dan lain-lain.

**e)** **Crosstalk (cakap Silang),** crosstalk didefinisikan sebagai kopling magnetik antara saluran telekomunikasi dengan media transmisi kabel tembaga dengan saluran telekomunikasi dengan media transmisi kabel tembaga. Crosstalk adalah kebocoran sinyal dari suatu saluran transmisi telekomunikasi kawat tembaga ke saluran transmisi kawat tembaga lain. Apabila crosstalk tersebut dimengerti dinamakan sebagai crosstalk, jika crosstalk tersebut tidak dimengerti dinamakan sebagai noise. Dua jenis crosstalk; NEXT (Near End Crosstalk) dan FEXT (Far End Crosstalk)




Gambar 2.7 Crosstalk

**f) Impulse Noise**, Impulse noise merupakan noise tidak kontinu yang terdiri dari pulsa-pulsa tak beraturan atau noise spikes berdurasi pendek dengan amplitudo yang relatif tinggi. Spike - spike ini biasa disebut hits. Impulse noise ini sangat mengganggu transmisi data.

**h) Level,** Selain distorsi, ada parameter lain yang penting dalam jaringan telekomunikasi, khususnya analog, yaitu level atau besarnya sinyal. Level dapat bersifat komparatif, maksudnya merupakan suatu perbandingan dengan nilai tertentu. Misalkan output amplifier 20 dB lebih tinggi dibandingkan dengan input. Cara lain untuk menyatakan level adalah secara absolut, yaitu dibandingkan dengan referensi 1 mW (disebut dBm, digunakan dalam jaringan telepon) ataupun 1 W (dBW, biasanya dipergunakan dalam sistem radio). Level memegang peranan yang penting dalam desain suatu sistem komunikasi. Apabila level terlalu tinggi, noise IM dapat ditimbulkan, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Namun, level jangan terlalu rendah, sebab kepuasan pelanggan juga akan turun karena mendengar suara yang kecil.

**2. <u>Internal noise</u>,** merupakan suatu noise yang berasal dari dalam perangkat/sistem komunikasi itu sendiri, penyebab terjadinya thermal noise (derau termal) adalah adanya interaksi termal antara elektron-elektron bebas dengan getaran-getaranion pada media konduktor atau resistor. Thermal noise merupakan noise yang muncul pada seluruh media transmisi dan perangkat komunikasi akibat pergerakan elektron.Thermal noise memiliki distribusi energi yang uniform pada spektrum frekuensi dan memiliki distribusi level yang normal (Gaussian), sehingga sering disebut sebagai *Gaussian noise.* Thermal noise disebut juga sebagai *white noise* yang memiliki rapat spektral daya yang uniform pada spektrum frekuensi. Thermal noise merupakan faktor penentu batas bawah sensitivitas suatu sistem penerima. Besarnya tegangan thermal noise $V_n$ pada suatu konduktor/resistoradalah:

$$\mathbf{V_n = \sqrt{4.k.T.Bw.R}},$$ dimana R = resistansi [Ohm]

Sedangkan besarnya daya thermal noise $P_n$ adalah :

$$\mathbf{P_n = k.T.Bw\ [Watt]}$$

$$\mathbf{P_n = 10\ log\ k.T.Bw\ [dBW]}$$

Dimana : $P_n$ = daya thermal noise [Watt]

k = konstanta Boltzman = $1{,}38.10^{-23}$ Joule/$^oK$

T = temperatur absolut [$^oK$]

Bw = bandwidth [Hz]

Besarnya tegangan thermal noise:

$$V_n = \sqrt{4.k.T.Bw.R}$$

Dimana R = resistansi [Ohm]

Untuk penerima (receiver) yang bekerja pada suhu ruang (290$^o$K), thermal noise pada receiver tersebut adalah:

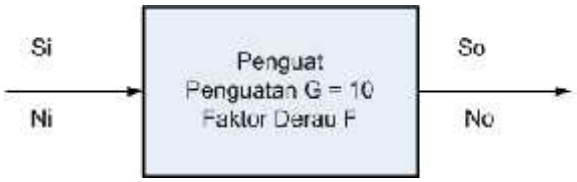
$$P_n = -228{,}6 + 10 \log 290 + F_{dB} + 10 \log Bw \quad [dBW]$$

$$P_n = -204 + F_{dB} + 10 \log B_w \quad [dBw]$$

Dimana F = noise figure (faktor derau) dlam satuan dB

## 2.5 Noise Figure

Perbandingan antara daya sinyal dengan daya noise disebut sebagai S/N ratio. Noise figure atau faktor derau ( F ) merupakan suatu perbandingan antara S/N di sisi input dengan S/N di sisi output dari suatu perangkat/sistem komunikasi. Sebuah penguat sebagai suatu contoh, dikatakan ideal (penguat tersebut tdak memiliki noise yang ditimbulkan oleh penguat itu sendiri yang disebut sebagai derau dasar) apabila memiliki noise figure, F sebesar 1 atau 0 dB, seperti ditunjaukan pada gambar 2.8 berikut, $S_i$ merupakan daya sinyal di input penguat, $N_i$ merupakan daya noise di input penguat, G adalah besarnya penguatan penguat, $S_o$ adalah daya sinyal di output penguat dan $N_i$ merupakan daya noise di output penguat.




Gambar 2.7 Faktor derau

Misalnya, daya sinyal input sebesar $S_i$ = 10 mW, daya noise input $N_i$ = 0,01 mW, dan penguatan daya G = 10.

Maka $S_i/N_i$ = 10 mW/0,01 mW = 1000 (rasio)

Dan $S_o = G.\ S_i$ = 10 x 10 mW = 100 mW

$N_o = G.\ N_i$ = 10 x 0,01 mW = 0,1 mW

$S_o/N_0$ = 100 mW/0,1 mW = 1000 (rasio)

Besarnya noise figure penguat, $\mathbf{F = \frac{S_i/N_i}{S_o/N_o}} = \frac{1000}{1000} = 1$ (rasio)

$$\mathbf{F = 10 \log \frac{S_i/N_i}{S_o/N_o}} = 10 \log 1 = 0 \text{ dB.}$$

Atau dapat diselesaikan dengan cara lain :

$$[S_i/N_i]_{dB} = \mathbf{10 \log (S_i/N_i)_{rasio}}$$

$$= 10 \log 1000 = 30 \text{ dB}$$

$$[S_o/N_0]_{dB} = \mathbf{10 \log (S_i/N_i)_{rasio}}$$

$$= 10 \log 1000 = 30 \text{ dB}$$

Maka, $\mathbf{F = [S_i/N_i]_{dB} - [S_o/N_0]_{dB}}$

$$= 30 \text{ dB} - 30 \text{ dB}$$

$$= 0 \text{ dB}$$

Atau $F = 10^{0/10} = 1$ (rasio)

Apabila penguat tersebut memiliki noise yang dihasilkan oleh penguat itu sendiri (derau dasar), maka penguat tersebut dikatakan sebagai penguat tidak ideal dam memiliki noise figure lebih besar dari 1 atau lebih besar dari 0 dB. Semisal, penguat seperti yang telah dibahas sebelumnya, memiliki noise dasar $N_d$ yang terukur di output sebesar 0,1 mW, maka

Maka $S_i/N_i = 10 \text{ mW}/0{,}01 \text{ mW}$

$$= 1000$$

Dan $S_o = G.\ S_i = 10 \times 10 \text{ mW} = 100 \text{ mW}$

$$N_o = G.\ N_i + N_d = 10 \times 0{,}01 \text{ mW} + 0{,}1 \text{ mW} = 0{,}2 \text{ mW}$$

$$S_o/N_0 = 100 \text{ mW}/0{,}2 \text{ mW}$$

$$= 5000$$

Besarnya noise figure penguat, $F = \frac{S_i/N_i}{S_o/N_o} = \frac{1000}{500} = 2$ (rasio)

$$F = 10 \log 2 = 3 \text{ dB.}$$

Atau dapat diselesaikan dengan cara lain : $[S_i/N_i]_{dB} = 10 \log 1000 = 30 \text{ dB}$

$$[S_o/N_0]_{dB} = 10 \log 500 = 27 \text{ dB}$$

Maka, $\mathbf{F = [S_i/N_i]_{dB} - [S_o/N_0]_{dB}}$

$$= 30 \text{ dB} - 27 \text{ dB}$$

= 3 dB

Atau $F = 10^{3/10} = 2$ (rasio)

Dari contoh yang telah diuraikan, sebuah perangkat komunikasi ( mis. Penguat) dikatakan memiliki unjuk kerja yang lebih baik jika memilki noise figure yang lebih kecil.

Besarnya daya noise dasar suatu perangkat telekomunikasi yang terukur di outputnya :

$$N_d = G.k.T_e.Bw \quad [Watt]$$

Maka besarnya daya noise di output $N_o = G.k.T_o.Bw + G.k.T_e.Bw$

$= G.k.Bw ( T_o + T_e)$

Dimana : $T_o$ = temperatur absolut = 290$^o$K

$T_e$ = temperatur ekivalen jaringan/perangkat [$^o$K]

$(S/N)_o = (G.S_i)/(G.k.Bw)(T_o+T_e) = S_i/(k.Bw)(T_o+T_e) \times T_o/T_o = (S_i.T_o)/k.Bw.T_o(T_o+T_e)$

$(S/N)_o = S_i/N_i \times T_o/(T_o+T_e)$

sedangkan $F = (S/N)_i/(S/N)_o$

$(S/N)_o/(S/N)_o = [S_i/N_i \times T_o/(T_o+T_e)]/(S/N)_o$

$1 = F (T_o/(T_o+T_e)$

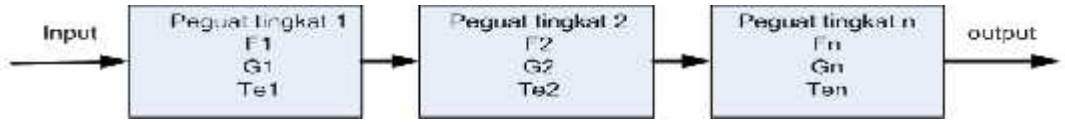
$F = (T_o+T_e)/T_o$

Jadi hubungan antara F dengan Te :

$$\mathbf{F = ( 1 + T_e/T_o)}$$

$$\mathbf{T_e = ( F - 1 ) T_o}$$

Untuk penguat cascade (bertingkat), seperti ditunjukan pada gambar 2.9 :




Gambar 2.9 Sistem Penguat Bertingkat

Gain (penguatan) daya total sistem**,** $\mathbf{[G_{pt}]_{rasio}}$ :

$$\mathbf{[G_{pt}]_{rasio} = [G_1]_{rasio} \times [G_2]_{rasio} \times [G_3]_{rasio} \times \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \times [G_n]_{rasio}}$$

Gain (penguatan) daya total sistem, $\mathbf{[G_{pt}]_{dB}}$ **:**

$$\mathbf{[G_{pt}]_{dB} = [G_1]_{dB} + [G_2]_{dB} + [G_3]_{dB} + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots + [G_n]_{dB}}$$

Dimana, $G_{dB} = 10 \log G_{rasio}$

Temperatur ekivalen total sistem, $\mathbf{T_{et}}$ **:**

$$\mathbf{T_{et} = T_{e1} + T_{e2}/[G_1]_{rasio} + T_{e3}/[G_1 . G_2]_{rasio} + \ldots\ldots\ldots + T_{en}/[G_1.G_2.G_3 \ldots . G_n]_{rasio}}$$

Noise Figure total sistem, $\mathbf{F_t}$ **:**

$$[F_t]_{rasio} = F_{1ras.} + (F_{2ras.} - 1)/[G_1]_{ras.} + (F_{3ras.} - 1)/[G_1.G_2]_{ras.} + .... + (F_{nras.} - 1)/[G_1.G_2.G_3....G_n]_{ras.}$$

$$(F_t)_{dB} = 10 \log [F_t]_{rasio}$$

Contoh soal-soal :

1) Misalnya ada suatu receiver yang memiliki temperatur derau (noise) 100 K dengan bandwidth 10 MHz, berapa level *thermal noise* pada output receiver tersebut?

   - Jawab:

     $P_n$ = -228,6 dBW + 10 log T + 10 log B

     = -228,6 dBW + 10 log $10^2$ + 10 log $10^7$

     = -228,6 + 20 + 70 = -138,6 dBW

2) Misalnya ada suatu amplifier dengan temperatur derau 10.000 K dan bandwidth 10 MHz, hitung level *thermal noise* di output!

   - Jawab:

     $P_n$ = -228,6 dBW + 10 log $10^4$ + 10 log $10^7$

     = -228,6 + 40 + 70 = -118,6 dBW

3) Suatu receiver mempunyai noise figure 4 dB dan beroperasi pada suhu ruangan (290 K). Bandwidth receiver tersebut adalah 20 MHz, berapa *thermal noise threshold*?

   - Jawab:

     $P_n$ = -228,6 dBW + 10 log 290 + $NF_{dB}$ +10 log $B_{Hz}$

     = -204 dBW + 4 dB + 73 dB = -127 dBW

4) Suatu receiver memiliki noise figure 10 dB. S/N pada output adalah 50 dB, berapa S/N input?

   - Jawab:

     $NF_{dB} = (S/N)_{dB\ input} - (S/N)_{dB\ output}$

     10 dB = $(S/N)_{dB\ input}$ – 50 dB

     $(S/N)_{dB\ input}$ = 60 dB

**Soal-soal latihan :**

1. Suatu reciever dengan temperatur noise ekivalen sebesar 290$^o$K, berapa noise figure F ?

2. Suatu reciever memiliki noise figure F = 10 dB, berapa temperatur ekivalen noise ?

3. Sebuah penguat dengan data sbb: daya sinyal input $S_i = 2.10^{-10}$ watt, tegangan noise input $V_{ni} = 0{,}01.10^{-6}$ volt, daya noise input $N_i = 2.10^{-18}$ watt, Penguatan tegangan Gv = 1000,

penguatan daya Gp = 1.000.000, tegangan noise penguat $V_d = 10.10^{-6}$ volt, dan daya noise penguat $N_d = 6.10^{-12}$ watt.

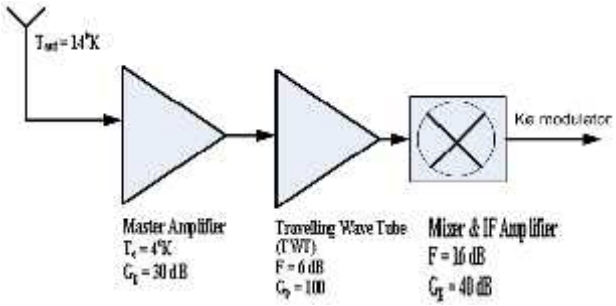
Hitung :

a) S/N di input
b) S/N di output
c) Noise figure penguat

4. Sebuah antena penerima memiliki temperatur noise $T_{ant}$ = 10°K, antena tersebut dihubungkan dengan sebuar reciever yang memiliki tenpeatur ekivalen noise $T_e$ = 140°K, gain daya reciever $G_p = 10^{10}$, bandwidth noise sebasar $1{,}5.10^5$ Hz. Hitung daya noise di output ?

5. Hitung tegangan noise efektif yang dihasilkan dalam resistor 100 KΩ dalam bandwidth $10^6$ Hz pada temperatur kamar (20°C).

6. Diagram blok sebuah reciever sebagai berikut :




Hitung :

a) Noise figure reciever
b) Temperatur ekivalen reciever
c) Daya noise di output jika bandwidth sebesar 500 Mhz
d) Gain total